

De horizontale worp

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De twee bewegingen apart

Schrijf horizontaal of verticaal.

1. Welke richting?

- a) eenparig, met $a = 0$ _____
- b) eenparig veranderlijk, met $a = g$ _____
- c) bepaalt de valtijd _____

2. Welke richting?

- a) bepaalt samen met de valtijd de dracht _____
- b) begint met snelheid 0 _____
- c) de snelheid blijft de hele worp gelijk _____

2 Rekenen aan een worp

Reken eerst de valtijd uit met $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$. Neem $g = 10 \text{ m/s}^2$, tenzij het anders staat.

3. Een bal rolt van een tafel van 1,25 m hoog. Hoe lang valt hij? _____
4. Diezelfde bal had 4,0 m/s horizontaal. Hoe ver van de tafel landt hij? _____
5. Een steen wordt horizontaal weggegooid en valt 2,0 s. Van welke hoogte?

6. Welke v_y heeft die steen na 2,0 s? _____
7. Die steen vertrok met 12 m/s. Hoe groot is v bij het neerkomen?

8. Een pijl vertrekt horizontaal op 1,6 m hoogte met 55 m/s. Neem $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Hoe ver komt hij? _____

3 Omgekeerd rekenen

Hier ken je de dracht of de valtijd en zoek je v_0 of h . Neem $g = 10 \text{ m/s}^2$, tenzij het anders staat.

9. Een bal komt van 45 m hoogte 60 m verder neer. Hoe groot was v_0 ?

10. Een kogel met 8,0 m/s landt 4,0 m verder. Van welke hoogte vertrok hij?

11. Hoe hoog moet een tafel staan opdat de val 1,0 s duurt? Neem $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

4 Waar of niet waar

Kruis aan.

12. De valtijd van een horizontale worp hangt af van v_0 .

☐ waar ☐ niet waar

13. De baan van een horizontale worp is een parabool.

☐ waar ☐ niet waar

14. Harder gooien geeft een grotere dracht.

☐ waar ☐ niet waar

15. v_x neemt tijdens de worp af door g .

☐ waar ☐ niet waar

5 Vergelijken

Vul aan en kruis daarna het juiste antwoord aan.

16. Wie landt eerst?

a) een bal die valt en een die je horizontaal weggooit, van dezelfde hoogte

b) twee ballen horizontaal weg van dezelfde hoogte, de ene harder

17. Je verdubbelt v_0 én de hoogte. Wat gebeurt er met de dracht?

☐ ze wordt $2\sqrt{2}$ keer zo groot ☐ ze wordt twee keer zo groot

☐ ze wordt vier keer zo groot ☐ ze wordt $\sqrt{2}$ keer zo groot

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

18. Leg uit waarom de valtijd niet van v_0 afhangt.

19. Je verdubbelt de hoogte van de tafel. Wordt de dracht twee keer groter? Leg uit.

20. Een vliegtuig lost recht boven een doel een pakket. Valt het op het doel? Leg uit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De twee bewegingen apart

- 1** a) horizontaal · b) verticaal · c) verticaal
2 a) horizontaal · b) verticaal · c) horizontaal

2. Rekenen aan een worp

- 3** 0,50 s, uit $\sqrt{\frac{2,5}{10}}$.
4 2,0 m, want $x = v_0 t$.
5 20 m, uit $\frac{1}{2} g t^2$.
6 20 m/s, want $v_y = g t$.
7 23,3 m/s, uit $\sqrt{12^2 + 20^2}$.
8 31,4 m, want $t = 0,571$ s.

3. Omgekeerd rekenen

- 9** 20 m/s, want $t = 3,0$ s.
10 1,25 m, want $t = 0,50$ s.
11 4,91 m, uit $h = \frac{1}{2} g t^2$.

4. Waar of niet waar

- 12** niet waar

- 13** waar

- 14** waar

- 15** niet waar

5. Vergelijken

- 16** a) samen · b) samen

- 17** ze wordt $2\sqrt{2}$ keer zo groot

6. Uitleggen

- 18** De twee bewegingen zijn onafhankelijk. Verticaal begint de worp met $v_{0y} = 0$ en werkt enkel g , dus geldt $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$: daar staat geen v_0 in.

- 19** Nee, maar $\sqrt{2}$ keer, dus ongeveer 1,4 keer. In $x = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$ staat h onder een wortel.

- 20** Nee, het valt verderop. Het pakket houdt $v_x = v_0$ van het vliegtuig en beschrijft een parabool; de piloot moet daarvoor lossen.